

MOUVEMENT DANS UN CHAMP UNIFORME

Exercices

Exercice 1: L'expérience de Scott

Lors de la mission Apollo 15, en 1971, les astronautes séjournent sur la Lune durant près de 64 heures et y réalisent différentes expériences. Peu avant la fin de la mission, David Scott prend dans chaque main une plume et un marteau afin de vérifier la loi de la chute des corps de Galilée. Il les lâche au même instant : la plume et le marteau touchent le sol lunaire simultanément, 1,2 s plus tard.

L'axe (Oz) est dirigé vers le bas et son origine O est confondue avec le centre de masse du marteau à l'instant du lâcher.



1. Préciser le référentiel d'étude.
2. Appliquer la deuxième loi de Newton à chaque objet et montrer qu'ils ont le même vecteur accélération.
3. En déduire l'expression de la composante verticale $v_z(t)$, puis celle de $z(t)$.
4. Exprimer g_L , l'intensité de pesanteur sur la Lune, en fonction du temps de chute t_c et de la hauteur de chute h .
5. Utiliser le document fourni pour estimer h , et en déduire la valeur de g_L .
6. La valeur de g_L est en réalité de $1,61 \text{ N kg}^{-1}$. Commenter l'éventuel écart constaté.

Donnée :

- Taille de Davis Scott : $l = 1,84 \text{ m}$

Exercice 2: Détermination d'une vitesse initiale

Avant de réaliser un service, une joueuse de tennis lance sa balle verticalement vers le haut. Son point de lancement est pris comme origine d'un axe vertical dirigé vers le haut. On assimile la balle à son centre de masse G .



1. Établir l'expression de la composante $v_z(t)$ de la vitesse de la balle.
2. Établir l'équation horaire $z(t)$ du mouvement de la balle.
3. Calculer la valeur de la vitesse initiale que la joueuse doit communiquer à la balle si elle veut qu'elle s'élève de 2,0 m par rapport à sa position initiale.

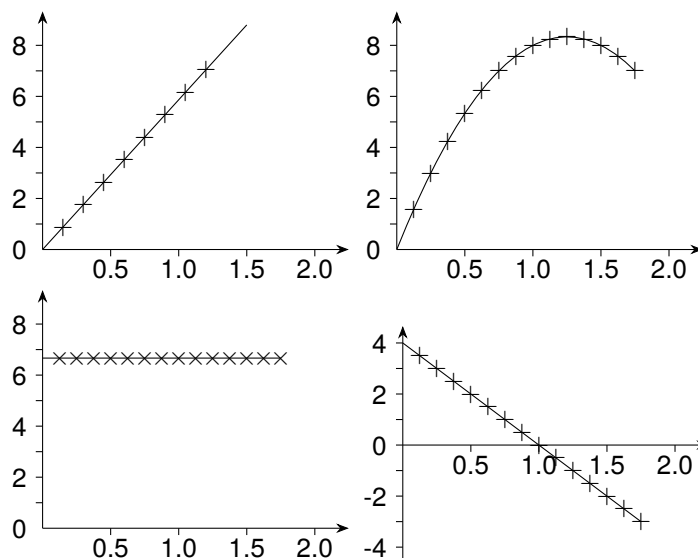
Exercice 3: Représentation des équations horaires

Lors d'une séance de travaux pratiques, des élèves ont travaillé sur la vidéo d'un tir au but et réalisé le pointage. Ils ont ensuite tracé les équations horaires du mouvement du centre de masse du ballon, $x(t)$ et $y(t)$, puis obtenu et tracé $v_x(t)$ et $v_y(t)$. Contents de leur travail, ils ont imprimé les graphiques obtenus ... sans indiquer les noms et les unités des axes !

Afin de les aider, leur professeur leur rappelle que :

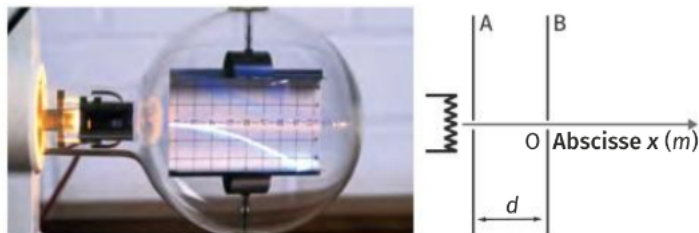
$$\vec{v} \begin{cases} v_x(t) = v_0 \cdot \cos(\alpha) \\ v_y(t) = -g \cdot t + v_0 \cdot \sin(\alpha) \end{cases}_{(O, \vec{i}, \vec{j})}$$

1. Déterminer les expressions de $x(t)$ et $y(t)$.
2. Associer chaque graphique à l'équation correspondante.



Exercice 4: Accélération d'un électron

Un faisceau d'électrons est émis dans le vide par un filament avec une vitesse initiale négligeable. Il est accéléré par une tension U de valeur absolue 200 V appliquée entre deux plaques A et B. La distance entre les plaques est $d = 4,0$ cm. La plaque B est percée d'un trou noté O .



1. Préciser le signe de la tension U pour que l'électron soit accéléré.
2. Exprimer la valeur et préciser la direction et le sens du champ électrique $\vec{E}$ régnant entre les plaques A et B.

On considère qu'une force est négligeable devant une autre si son intensité est au moins 1×10^3 fois plus petite.

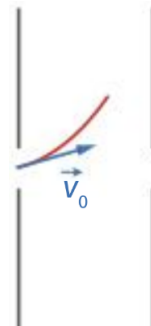
3. Montrer que le poids de l'électron est négligeable devant la force électrique.
4. Calculer la vitesse de l'électron lorsqu'il arrive au point O .

Données :

- **Intensité de pesanteur :** $g = 9,81 \text{ N kg}^{-1}$
- **Masse de l'électron :** $m_e = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$
- **Charge élémentaire :** $e = 1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$

Exercice 5: Déviation d'une particule

Une particule chargée positivement pénètre dans un champ électrique uniforme créé entre les plaques d'un condensateur plan. Sur la figure ci-contre, on a représenté la vitesse initiale de la particule ainsi qu'une partie de sa trajectoire.



1. Représenter le champ électrique $\vec{E}$ et le vecteur accélération $\vec{a}$ de la particule.
2. Indiquer le signe des charges de chacune des plaques.
3. Définir la trajectoire si le vecteur $\vec{v}_0$ était perpendiculaire aux plaques.
4. Préciser quelle serait la trajectoire avec une particule chargée négativement.